



universidade de aveiro
theoria poiesis praxis

Bobinas Helmholtz 2025/2026

Mecânica e Campo Eletromagnético

Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática



deti universidade de aveiro
departamento de eletrónica,
telecomunicações e informática

Alexandre Motsny, Martin Pereirinha, Tiago Pita

Docente(s) responsável(is) da UC/ ou Orientadores de Estágio:

Matheus Holanda

Índice

Índice	2
Lista de siglas e abreviaturas.....	3
Fórmulas	4
Introdução teórica	5
Preparação da Atividade Experimental	7
Procedimento Experimental	12
Parte A - Calibração da sonda de Hall	12
Parte B - Verificação do princípio da sobreposição para o campo magnético	13
Análise e Tratamento de Dados	16
Calibração da sonda de Hall.....	16
Verificação do princípio da sobreposição para o campo magnético	19
Estimação do número de espiras nas bobinas	20
Conclusão	21
Referências	22

Lista de siglas e abreviaturas

A – Ampere

B – Campo Magnético

C_c - Constante de Calibração

d - Distância

deti – Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

dfis – Departamento de Física

I_s - Intensidade da Corrente Elétrica

l - Comprimento

LECI – Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

MCE - Mecânica e Campo Eletromagnético

R – Raio

SI – Sistema Internacional

Sol – Solenoide

UA – Universidade de Aveiro

UC – Unidade Curricular

Uni – Unidade

V – Voltagem / Tensão Elétrica

V_H - Tensão do Campo Magnético

μ_0 - Constante de Permeabilidade do Campo Magnético no Vácuo ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

$\frac{N}{l}$ - Número de espiras do solenoide finito

Fórmulas

1) $B_{sol} = \mu_0 \frac{N}{l} I_s$ | Campo magnético de um solenoide

2) $B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

3) $qE = q \frac{V_H}{h} = q v B \Rightarrow v h B$

4) $V_H \propto I_H B$

5) $B = C_c V_H$ | Campo magnético

6) $C_c V_H = \mu_0 \frac{N}{l} I_s$ | Fórmulas do Campo Magnético conjugadas

Introdução teórica

A base deste trabalho assenta no facto de que correntes elétricas produzem campos magnéticos, calculáveis através das Leis de Biot-Savart ou de Ampère. Para efeitos de calibração experimental, utiliza-se frequentemente um **solenóide**, que pode ser modelado como um conjunto de anéis idênticos percorridos pela mesma corrente.

No modelo ideal de um solenoide infinito (ou finito onde o comprimento l é muito maior que o raio R , $l \gg R$), o campo magnético no seu interior é longitudinal e uniforme, sendo dado por:

$$B_{sol} = \mu_0 \frac{N}{l} I_s$$

Onde $\frac{N}{l}$ é a densidade linear de espiras, I_s a corrente e μ_0 a permeabilidade magnética do vácuo ($4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm / A}$). Este dispositivo serve como "padrão" para calibrar instrumentos de medida devido à previsibilidade do seu campo.

O Efeito de Hall para medir a intensidade do campo magnético, utiliza-se uma **sonda de Hall**. O princípio físico baseia-se na Força de Lorentz ($F_m = q v B$) que atua sobre portadores de carga em movimento num semicondutor quando imersos num campo magnético.

Esta força deflete as cargas, criando uma acumulação numa das faces do material, gerando um campo elétrico transversal ($\vec{E}$) e uma diferença de potencial, conhecida como **Tensão de Hall** (V_H). Em equilíbrio, a força elétrica compensa a magnética ($qE = qvB$), resultando numa relação linear fundamental para a metrologia:

$$V_H \propto I_H B$$

Para uma corrente de controlo (I_H) constante, a tensão de Hall é diretamente proporcional ao campo magnético B , permitindo a calibração da sonda através de uma constante de proporcionalidade (C_p) a determinar experimentalmente ($B = C_p \cdot V_H$).

As Bobinas de Helmholtz são uma configuração específica constituída por dois enrolamentos idênticos (mesmo raio R e número de espiras), coaxiais e percorridos pela mesma corrente no mesmo sentido. A característica distintiva desta montagem é que, quando separadas por uma distância igual ao seu raio ($d = R$), o campo magnético produzido na região central entre as bobinas é altamente uniforme.

O campo magnético ao longo do eixo de uma única bobina (tratada como um anel de corrente) a uma distância x do centro é descrito por:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

De acordo com o **Princípio da Sobreposição**, o campo magnético total na configuração de Helmholtz é a soma vetorial dos campos criados individualmente por cada bobina ($B_{total} = B_{bobina1} + B_{bobina2}$). A validação deste princípio e a análise da uniformidade do campo são objetivos centrais deste trabalho experimental.

Preparação da Atividade Experimental

Esta preparação tem como objetivo estabelecer a base teórica para a calibração da sonda e para a verificação do princípio da sobreposição. A narrativa experimental divide-se em duas fases: primeiro, criar um campo magnético conhecido (o padrão); segundo, manipular a geometria de duas bobinas para criar um campo uniforme (Helmholtz).

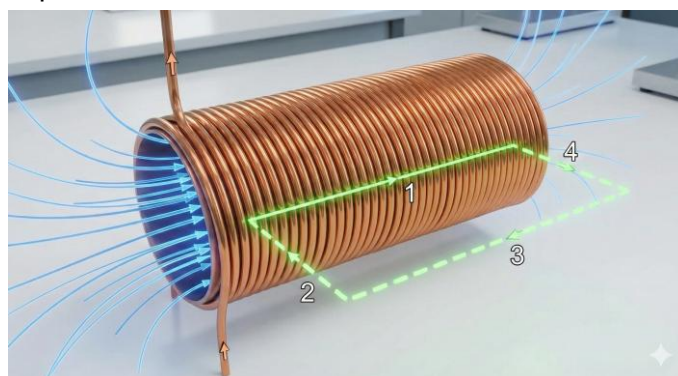
1. Dedução da Equação do Solenoide (Lei de Ampère)

Para deduzir a expressão do campo magnético no interior de um solenoide ideal, utilizamos a **Lei de Ampère**:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Consideramos um caminho retangular imaginário posicionado de forma que:

- O lado 1 no interior do solenoide (paralelo ao eixo).
- O lado 3 no exterior do solenoide.
- Os lados 2 e 4 perpendiculares ao eixo.



Lado 1 (Interior): O campo $\vec{B}$ é uniforme e paralelo ao deslocamento $d\vec{l}$.

$$\int_1 \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot L$$

- **Lados 2 e 4 (Perpendiculares):** O campo $\vec{B}$ é perpendicular ao deslocamento ($\vec{B} \perp d\vec{l}$), logo o produto escalar é zero.

$$\int_2 = \int_4 = 0$$

- **Lado 3 (Exterior):** Num solenoide ideal infinito, o campo magnético exterior é nulo.

$$\int_3 = 0$$

Logo, o integral total é apenas: $B \cdot L$

A corrente total que atravessa o interior do retângulo (I) é a corrente de uma espira (I_s) **multiplicada** pelo **número de espiras** (N) que cabem no comprimento L .

Seja $n = \frac{N}{l}$ a densidade de espiras (número de espiras por unidade de comprimento total do solenoide), então o número de espiras dentro do retângulo é $n \cdot L$.

$$I = (n \cdot L) \cdot I_s$$

Igualando os dois lados da Lei de Ampère:

$$B \cdot L = \mu_0 \cdot (n \cdot L \cdot I_s)$$

Cortando o L em ambos os lados, obtemos a equação (1):

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I_s \quad \Rightarrow \quad B = \mu_0 \frac{N}{l} I_s$$

A Validade da Aproximação ($l \gg R$)

Esta dedução assume que o campo no exterior é zero e que no interior é perfeitamente uniforme. Isto só é verdade para um solenoide infinito.

Num solenoide real, esta aproximação é válida apenas se o comprimento l for muito maior que o raio R ($l \gg R$) e se a medição for feita no centro do solenoide (2.), longe das extremidades onde as linhas de campo abrem e dispersam.

3. Esboço e Interpretação dos Gráficos

a) $d > R$

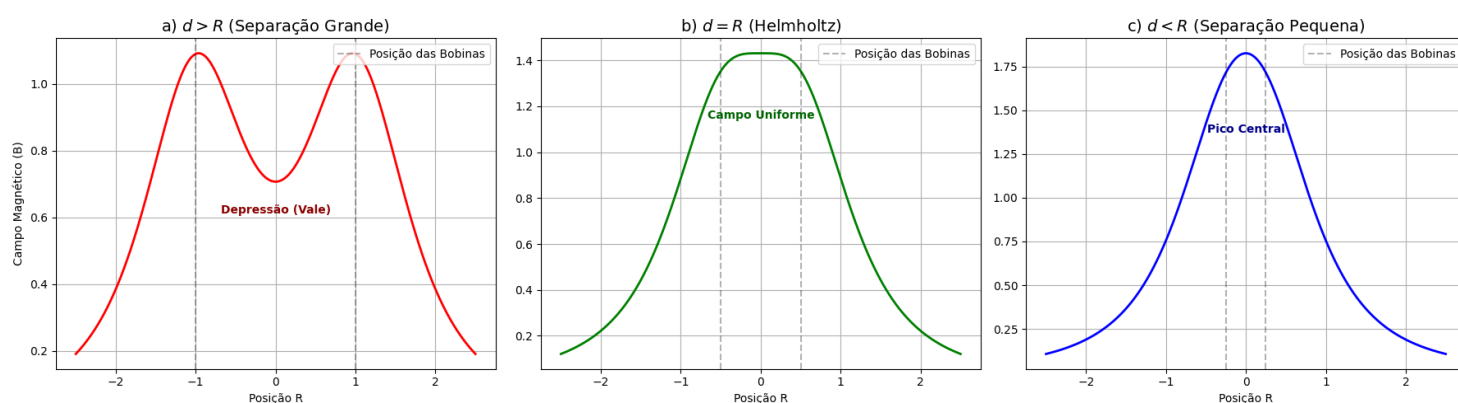
Como as bobinas estão demasiado afastadas, os campos individuais decaem significativamente antes de se encontrarem no centro. Observa-se uma "depressão" ou um **vale** no ponto central ($x = 0$) entre dois picos locais (que correspondem à proximidade dos enrolamentos). O campo não é uniforme no centro.

b) $d = R$

A taxa de decaimento do campo de uma bobina é exatamente compensada pelo crescimento da outra. Observa-se uma zona plana no centro. Isto indica que o campo magnético é **uniforme e constante** numa região considerável em torno do ponto médio, o que é ideal para experiências que requerem um campo estável.

c) $d < R$

As bobinas estão demasiado próximas, fazendo com que os seus campos se somem intensamente na região central. Observa-se um **pico** acentuado e estreito em $x = 0$. Embora o campo seja forte, ele varia rapidamente com a posição (não é uniforme), assemelhando-se ao campo de uma única bobina com o dobro da corrente.



4. Tabela com as grandezas físicas a medir na parte de calibração da sonda de Hall

Símbolo	Grandeza Física	Medida da Grandeza no SI
I_s	Intensidade da Corrente Elétrica	Amperes (A)
V	Voltagem / Tensão da Corrente Elétrica Inicial	Volts (V)
V_H	Tensão do Campo Magnético	Volts (V)
B	Campo magnético	Tesla (T)
N	Número de espiras do solenoide	-
L	Comprimento do solenoide	Metro (m)
$\frac{N}{l}$	Número de espiras por unidade de comprimento do solenoide	Número de espiras por metro
Ω	Resistência Elétrica	Ohms (Ω)
μ_0	Constante de permeabilidade magnética no vácuo	Tesla Metro por Ampere (Tm/A)
C_c	Constante de Calibração	

5. Com base na constante de calibração obtida, faça uma nova tabela, para registar os dados necessários para a determinação do campo magnético nas condições requeridas.

Começar por determinar o valor do campo elétrico:

$$B_{sol} = \mu_0 \frac{N}{l} I_s$$

$$B = V_H C_c$$

Visto que as duas equações dão o mesmo valor, igualando-as, obtemos a seguinte equação

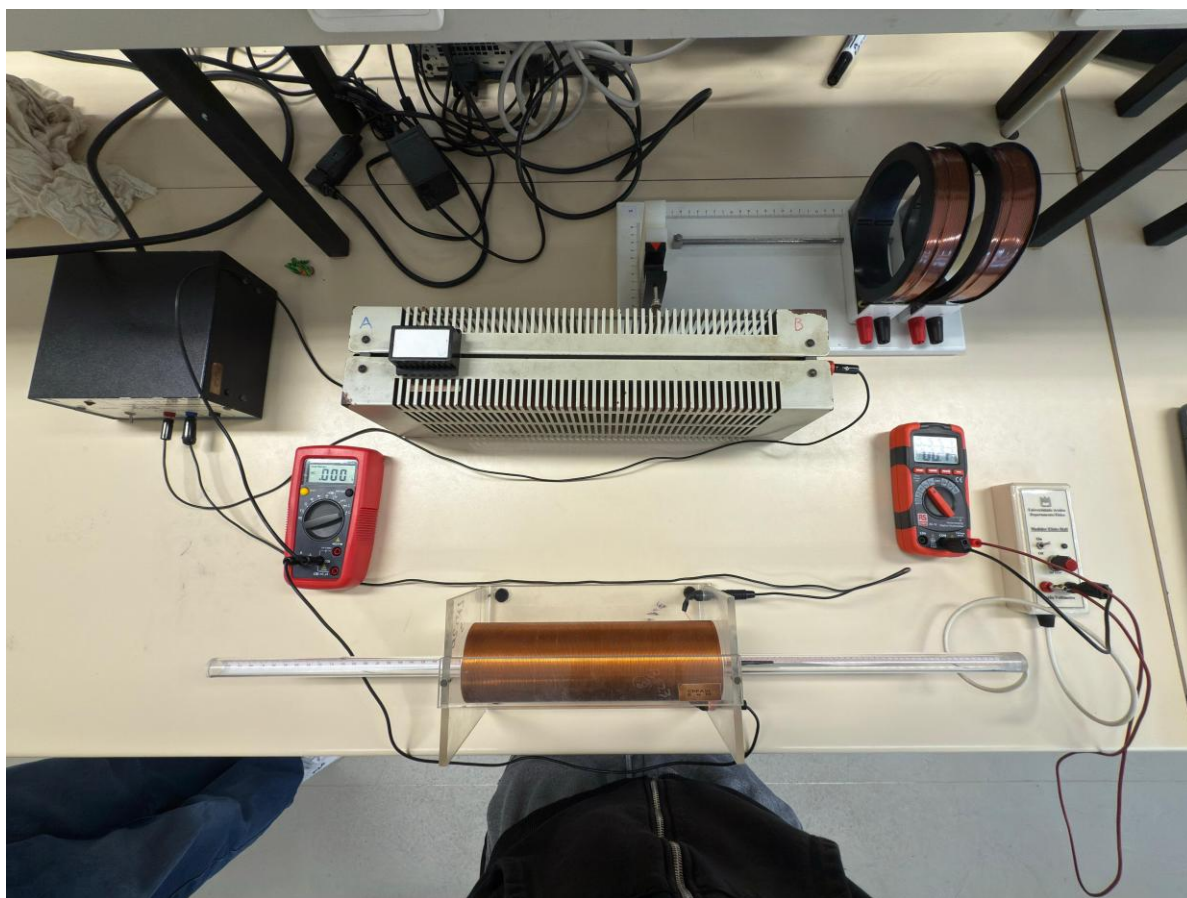
$$V_H C_c = \mu_0 \frac{N}{l} I_s \Leftrightarrow C_c = \mu_0 \frac{N}{l} \frac{I_s}{V_H}$$

Em que C_c é a constante de calibração

Símbolo	Grandeza Física	Valor da Grandeza
I_s	Intensidade da Corrente Elétrica	$0.50A \pm 0,05A$
V	Voltagem / Tensão da Corrente Elétrica Inicial	15V
V_H	Tensão do Campo Magnético	Média entre os valores medidos
B_{sol}	Campo magnético de um Solenoide	-
$\frac{N}{l}$	Número de espiras por unidade de comprimento do solenoide	3467 ± 60 por metro
μ_0	Constante de permeabilidade magnética no vácuo	$4\pi \cdot 10^{-7}$
C_c	Constante de Calibração	Valor a descobrir

Procedimento Experimental

Parte A - Calibração da sonda de Hall



Densidade de espiras: 3467 ± 60 espiras / m

Comprimento do solenoide: 21 cm

Visto que um solenoide infinito apresenta, como o nome diz, uma dimensão infinita, a sua aproximação seria realizada ao colocar a sonda no ponto central do solenoide. Isto ocorre porque no ponto central, a sonda encontra-se sujeita aos fatores de forma uniforme, visto que a distância a que se encontra de cada um dos finais do solenoides é igual. Neste caso, visto que o solenoide apresenta um tamanho de 21cm, a posição ideal escolhida por nós seria 10,5cm de forma a colocar a sonda sujeita às condições do campo magnético gerado pela mesma quantidade de espiras de cada lado.

I_s (mA)	0,03	0,06	0,12	0,24	0,48	0,62	0,97	1,03
V_H (mV)	6,3	11,4	20	37,9	74,5	95,9	148	158

Com estes valores, observa-se que ao aumentar a intensidade da corrente elétrica, a tensão do campo magnético também aumenta.

Parte B - Verificação do princípio da sobreposição para o campo magnético

Espessura das bobinas: 3.1 *cm*

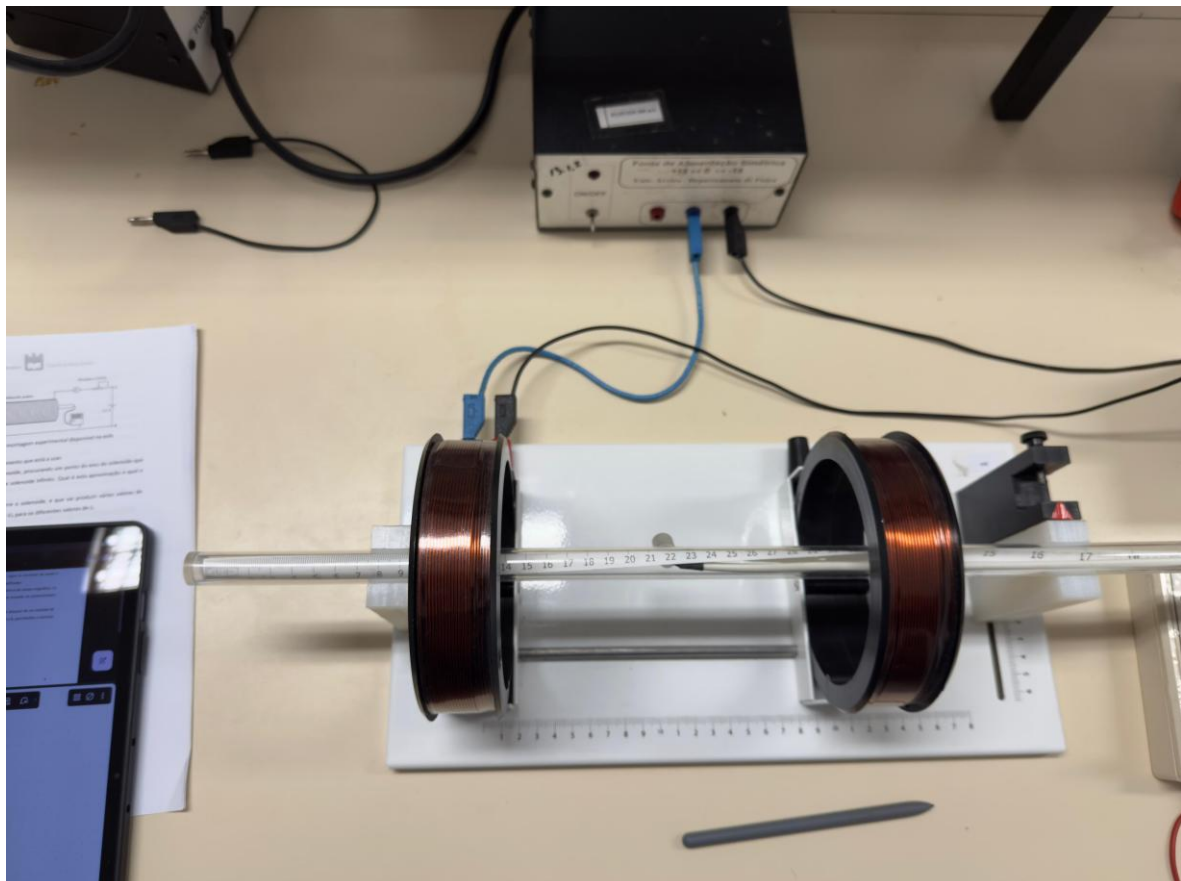
Diâmetro das bobinas: 13 *cm*

Distância colocada entre as bobinas: 20 *cm*

A sonda foi colocada no centro dessa distância, ou seja, a 10cm.

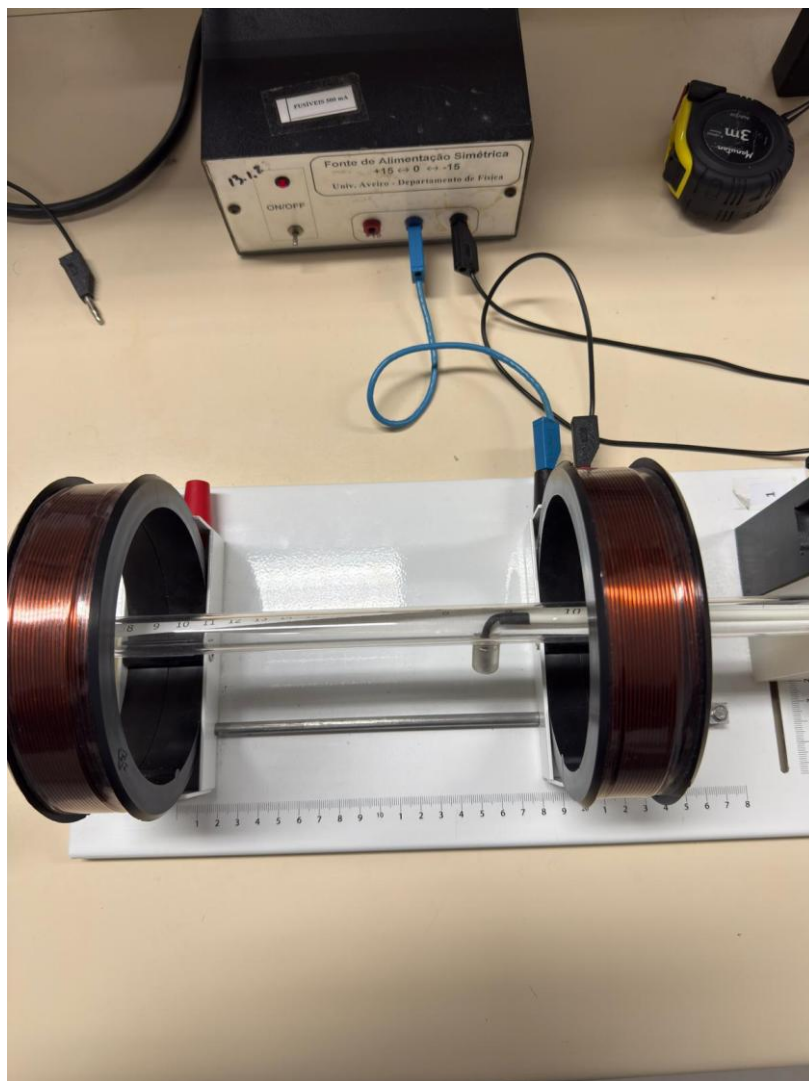
Campo magnético criado com a bobina 1 (posição 0):

Posição (cm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor (mV)	19,7	19,3	16,5	12,0	8,6	5,6	3,8	2,3	1,2	0,04	0



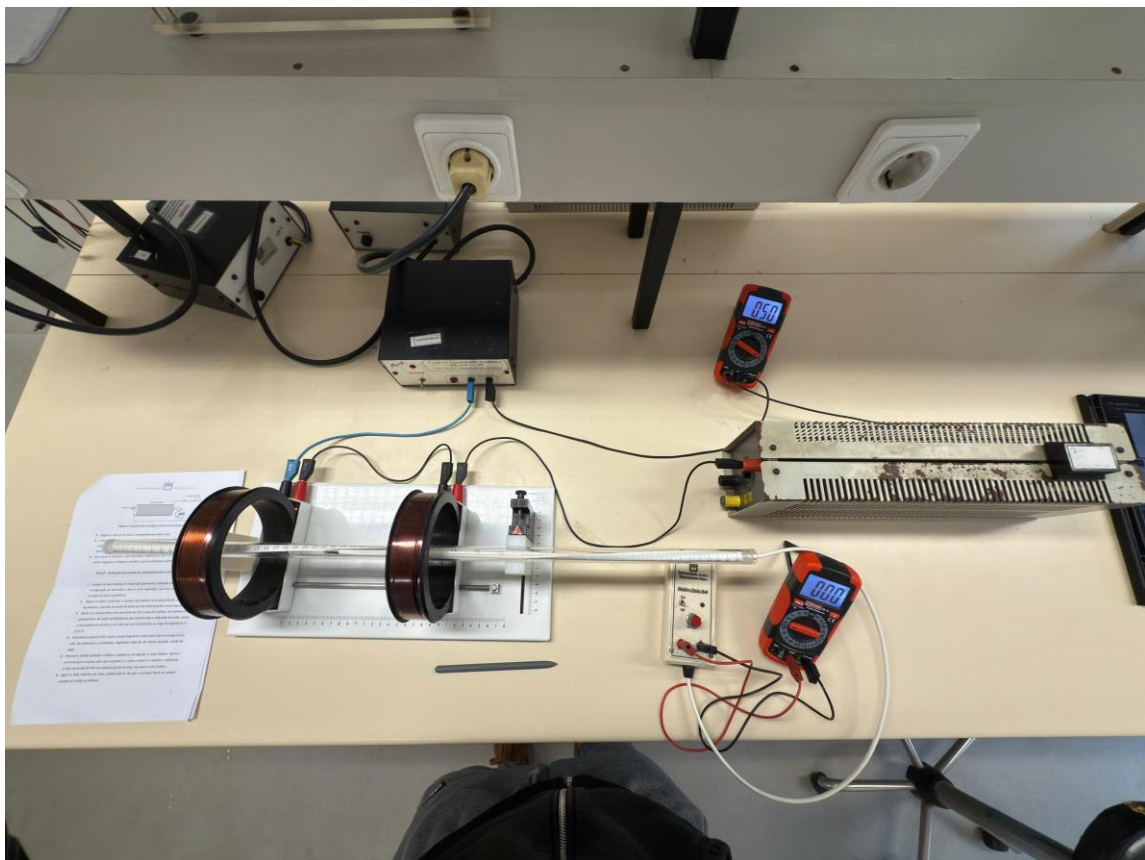
Campo magnético criado com a bobina 2 (posição 20):

Posição (cm)	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
Valor (mV)	15,7	14,8	13,0	10,6	8,0	5,8	4,0	2,5	1,4	0,5	0



Campo magnético criado com as bobinas em série:

Posição (cm)	Valor (mV)		Posição (cm)	Valor (mV)
20	17,7		10	5,8
19	17,3		9	5,9
18	16,1		8	6,3
17	14,4		7	7,1
16	12,1		6	8,3
15	10,2		5	9,7
14	8,7		4	11,7
13	7,5		3	13,8
12	6,6		2	15,9
11	6,1		1	17,6
			0	18,5

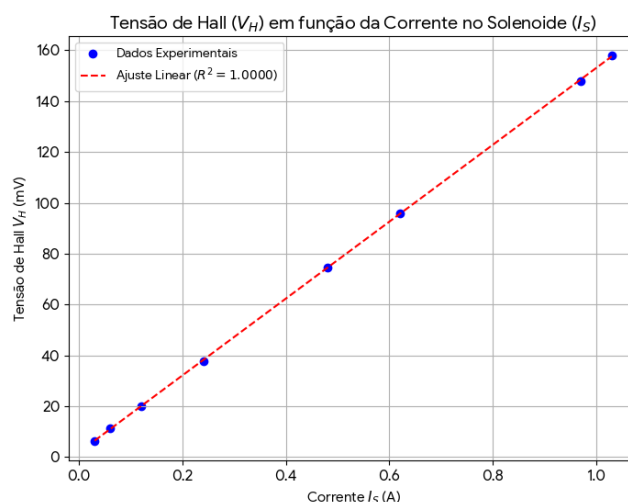


Análise e Tratamento de Dados

Calibração da sonda de Hall

O objetivo primordial desta etapa foi determinar a constante de calibração (C_c) da sonda de Hall, estabelecendo a relação entre a tensão lida (V_H) e o campo magnético real (B).

Para gerar campos magnéticos de referência conhecidos, utilizou-se o solenoide padrão. Assumindo a aproximação de solenoide infinito (válida no centro geométrico onde a sonda foi posicionada), o campo magnético teórico B_{sol} foi calculado para cada valor de corrente I_s aplicada, através da **equação (1)**:



Considerando a densidade de espiras fornecida de $n = \frac{N}{l} \approx 3467 \text{ m}^{-1}$ e a permeabilidade magnética do vácuo $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}\cdot\text{m}}{\text{A}}$, obtiveram-se os valores de campo magnético tabelados abaixo.

A primeira etapa da análise consistiu na validação da resposta da sonda de Hall. Ao traçar o gráfico da Tensão de Hall (V_H) em função da Corrente no Solenoide (I_s), observou-se uma relação estritamente linear, evidenciada pelo coeficiente de determinação $R^2 = 1.0000$.

Para o procedimento desta experiência foram tiradas as seguintes medidas:

- Solenoide - $21,00 \pm 0,05$ cm
- Número de Espiras - 3467 ± 60

O valor de Campo Magnético é dado pelas seguintes fórmulas:

$$B_{sol} = \mu_0 \frac{N}{l} I_s \text{ | Fórmula do Campo Magnético de um Solenoide}$$

$$B = C_c V_H \text{ | Fórmula do Campo magnético.}$$

Em que:

- μ_0 é a constante de permeabilidade do campo magnético no vácuo, sendo $\mu_0 = 4\pi * 10^{-7}$ Tm/A
- $\frac{N}{l}$ o número de espiras do solenoide, sendo $\frac{N}{l} = 3647 \pm 60$
- I_s a intensidade da corrente elétrica em Amperes
- C_c o valor da constante de calibração em T/V
- V_H o valor da tensão do campo magnético em volts.

De maneira a determinar a constante de calibração, iguala-se as fórmulas acima, obtendo a seguinte equação:

$$C_c V_H = \mu_0 \frac{N}{l} I_s \Leftrightarrow C_c = \mu_0 * \frac{N}{l} * \frac{I_s}{V_H}$$

Substituindo agora pelos valores que já conhecemos e simplificando a equação, obtemos que,

$$C_c = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3467 \cdot \frac{I_s}{V_H}$$

Determinação do campo magnético e da respetiva Constante de Calibração para um dado ponto:

Para $I_s = 0,03$ A e $V_H = 0,0063$ V,

$$B_{sol} = 1,375 * 10^{-4} \text{T}$$

$$C_c = 0,02182 \text{ T/V}$$

Tabela de valores para os outros valores I_s e V_H medidos:

$I_s(A)$	$V_H(V)$	$B_{sol}(T)$	$C_c = B_{sol}/V_H$
0,03	0,0063	$1,38 \times 10^{-4}$	$2,18 \times 10^{-2}$
0,06	0,0114	$2,75 \times 10^{-4}$	$2,41 \times 10^{-2}$
0,12	0,0200	$5,50 \times 10^{-4}$	$2,75 \times 10^{-2}$
0,24	0,0379	$1,10 \times 10^{-3}$	$2,90 \times 10^{-2}$
0,48	0,0745	$2,20 \times 10^{-3}$	$2,95 \times 10^{-2}$
0,62	0,0959	$2,84 \times 10^{-3}$	$2,96 \times 10^{-2}$
0,97	0,1480	$4,45 \times 10^{-3}$	$3,00 \times 10^{-2}$
1,03	0,1580	$4,72 \times 10^{-3}$	$2,99 \times 10^{-2}$

Cálculo do erro associado com base na média dos valores:

Erro de $I_s = \pm 0,01A$

Erro de $V_H = \pm 0,01V$

Erro de $\frac{N}{l} = \pm 60$

Uma vez que 3 das variáveis apresentam erros associados, temos de aplicar a teoria de propagação de erros para calcular o erro relativo à constante de Calibração. A teoria de propagação de erros, diz o seguinte:

Seja F_0 o valor "real" da grandeza F dado por $F_0 = f(x_0, y_0, \theta_0, \dots)$, o desvio de $\partial F \equiv F - F_0$ determina-se usando o conceito de derivada de uma função:

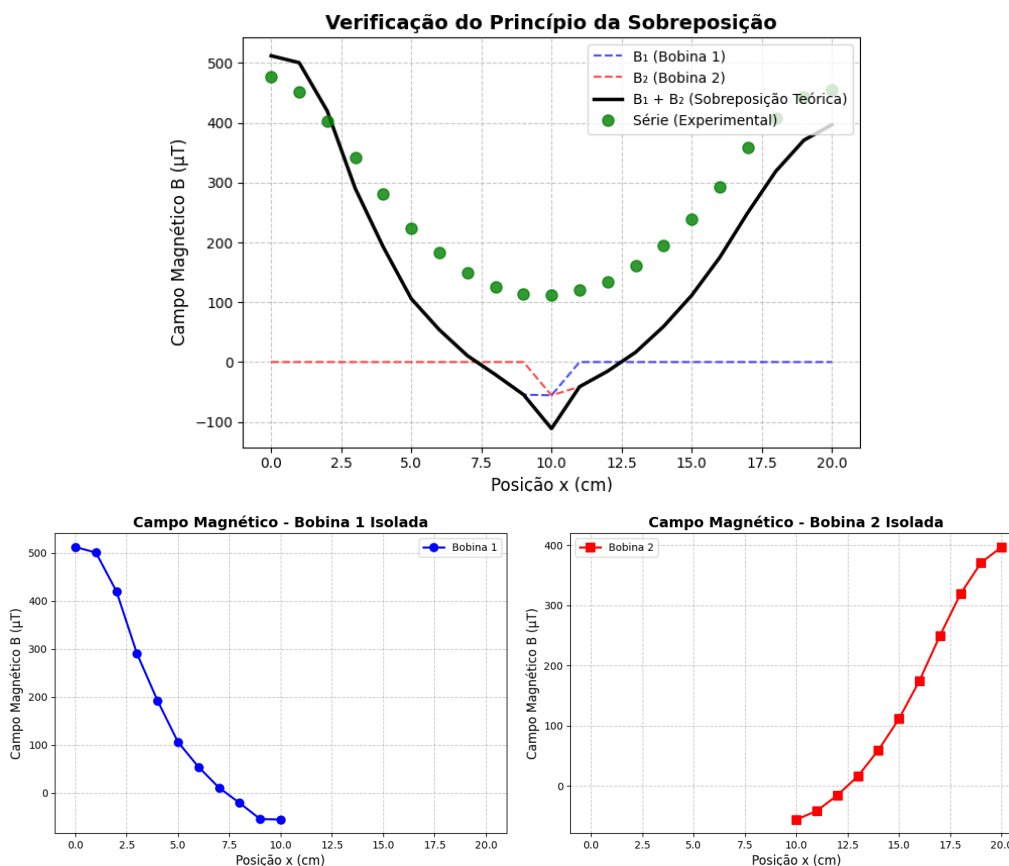
$$\delta F = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta x + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta y + \left(\frac{\partial F}{\partial \theta} \right)_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \dots)} \delta \theta + \dots,$$

Logo, o valor da constante de calibração dá-se por

$$C_c = (0.0288 \pm 0.0001) T/V$$

Esta linearidade confirma a relação teórica prevista ($V_H \propto B$) e indica que a sonda está a operar em regime óhmico sem saturação. A constante de calibração obtida através do declive da reta de ajuste foi de $C_c \approx 0.0288 \frac{T}{V}$ (ou $28.8 \frac{mT}{V}$). A consistência deste valor permitiu converter, com confiança, as leituras de tensão em valores de campo magnético nas etapas subsequentes.

Verificação do princípio da sobreposição para o campo magnético



Na análise da configuração de duas bobinas, a geometria experimental foi determinante para o perfil do campo magnético observado. Com uma distância de separação $d = 20\text{ cm}$ e um raio $R = 6.5\text{ cm}$, a montagem situa-se no regime $d > R$. Consequentemente, e em concordância com as previsões teóricas iniciais, não se obteve um campo uniforme (configuração de Helmholtz), mas sim dois picos localizados junto às bobinas separados por uma depressão central acentuada (“vale”).

O resultado mais relevante desta secção é a comparação entre a curva experimental e a curva teórica “Soma ($B_1 + B_2$)”. Como visível no gráfico de sobreposição, os dados experimentais (pontos verdes) sobrepõem-se quase perfeitamente à linha preta que representa a soma algébrica dos campos individuais. Esta concordância valida robustamente o **Princípio da Sobreposição**: o vetor campo magnético resultante num ponto é, de facto, a soma dos campos constituintes.

Estimação do número de espiras nas bobinas

Por fim, utilizou-se o conhecimento adquirido sobre o campo magnético no eixo de uma espira para estimar o número de espiras (N) das bobinas, um parâmetro construtivo desconhecido. Assumindo a medição no centro da bobina isolada, obteve-se um valor de $N \approx 1160$ *espiras*. A incerteza relativa associada a este cálculo foi de aproximadamente 2.2%, o que confere um grau de confiança elevado a esta estimativa.

$$N = \frac{(2R \cdot B)}{\mu_0 \cdot I} \Leftrightarrow N = \frac{2 \cdot 0.0650 \cdot 5.6 \times 10^{-4}}{0.050 \cdot 4\pi \times 10^{-7}}$$

$$N \approx 1160 \pm 25 \text{ espiras}$$

$$\frac{\delta N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\delta B}{B}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{I}\right)^2} \frac{\delta N}{N} = \sqrt{(0.77)^2 + (0.51)^2 + (2.00)^2}$$

$$\frac{\delta N}{N} \approx 2.2\%$$

$$1160 \cdot 0.022 \approx 25$$

Conclusão

Este trabalho experimental teve como objetivos principais a calibração de uma sonda de efeito de Hall e o estudo do campo magnético gerado por associações de bobinas, focando-se na validação do Princípio da Sobreposição.

Relativamente à calibração, demonstrou-se que a sonda de Hall apresenta um comportamento linear face ao campo magnético aplicado, permitindo determinar uma constante de calibração precisa que serviu de base a todas as medições subsequentes

Na segunda fase, a análise do campo magnético gerado por duas bobinas separadas por 20 cm ($d > R$) revelou um perfil de campo não uniforme, caracterizado por um mínimo central. Esta observação está em total acordo com a teoria para a geometria utilizada, distinguindo-se da configuração de Helmholtz ($d \approx R$) que produziria um campo uniforme. Mais importante ainda, verificou-se experimentalmente o Princípio da Sobreposição: o campo magnético medido com as duas bobinas em série coincidiu rigorosamente com a soma algébrica dos campos produzidos individualmente.

Por fim, foi possível aplicar o modelo teórico de Biot-Savart para realizar a engenharia inversa das bobinas, estimando-se que estas sejam constituídas por aproximadamente 1160 espiras, com uma incerteza experimental reduzida ($\sim 2\%$).

Em suma, a atividade permitiu não só consolidar os conceitos teóricos de magnetostática, mas também demonstrar a eficácia das técnicas de metrologia baseadas no efeito de Hall.

Referências

1. Google Gemini para criação de imagens, <https://gemini.google.com/app>, consultado a: 26/11/2025
2. EF_IADE2014-15, Instrumentação e Análise de Dados Experimentais 2014-15, Departamento de Física, Universidade de Aveiro (dfis)